

# Calcul différentiel

## Équation différentielle linéaire du premier ordre

SEDJRO

June 9, 2026

## 1 Introduction

## 2 Équation et système d'équations différentielle.

- Définitions et Exemples

# Introduction

Souvent un problème concret fourni par l'analyse, la mécanique, la physique, la biologie , l'économie ,... se ramène à la résolution d'équations ou de systèmes différentielle. C'est dans cette optique que j'ai décidé de vous faire un bref résumé de la résolution de ces gens de problème.

**Définition 2.1:** On appelle équation linéaire du premier ordre une équation de la forme:

$$\forall x \in \mathbb{R}, y'(x) + a(x)y(x) = f(x)$$

où  $a$  et  $f$  sont deux fonctions données, continues sur  $I$ , un intervalle non vide de  $\mathbb{R}$ . La fonction  $a$  s'appelle le coefficient et la fonction  $f$  le second membre de l'équation ( $E$ ).

## Exemple 2.2

**Exemple 2.2:** L'équation suivante est une équation différentielle linéaire du premier ordre:

$$\forall x \in \mathbb{R}, y'(x) + 2xy(x) = x.$$

**Définition 2.3:** On appelle équation homogène associée à  $(E)$  l'équation  $(E_H)$  obtenue en remplaçant  $f$  par 0 dans  $(E)$ :

$$\forall x \in I, y'(x) + a(x)y(x) = 0.$$

## Proposition 2.4

**Proposition 2.4:** Si  $y_1$  et  $y_2$  sont deux solutions de l'équation  $(E)$ , alors  $y_1 - y_2$  est une solution de  $(E_H)$ .

## Théorème 2.5

**Théorème 2.5:** Soit  $S_H$  l'ensemble des solutions de  $E_H$ , l'équation homogène associée à  $(E)$ , et soit  $y_p$  une solution particulière de  $(E)$ . Alors l'ensemble  $S$  des solutions de  $(E)$  est défini par:

$$S = y_p + y_h, \quad \text{avec } y_h \in S_H.$$



**Corollaire 2.6:** Soit  $A$  une primitive quelconque de  $a$  sur  $I$  et soit  $y_p$  une solution particulière de  $(E)$ . Alors, nous avons

$$S = \begin{cases} I \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto y_p(x) + Ce^{-A(x)} \end{cases} \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}.$$